LERNZIELBUCH

Chemie: endgültiger aktueller D-Kontext

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:60b5957993db13a3b5b11ad88cd72bfbf278de01e52337fa623d8ba5822a30e3`

Zur Gliederung

Gliederung

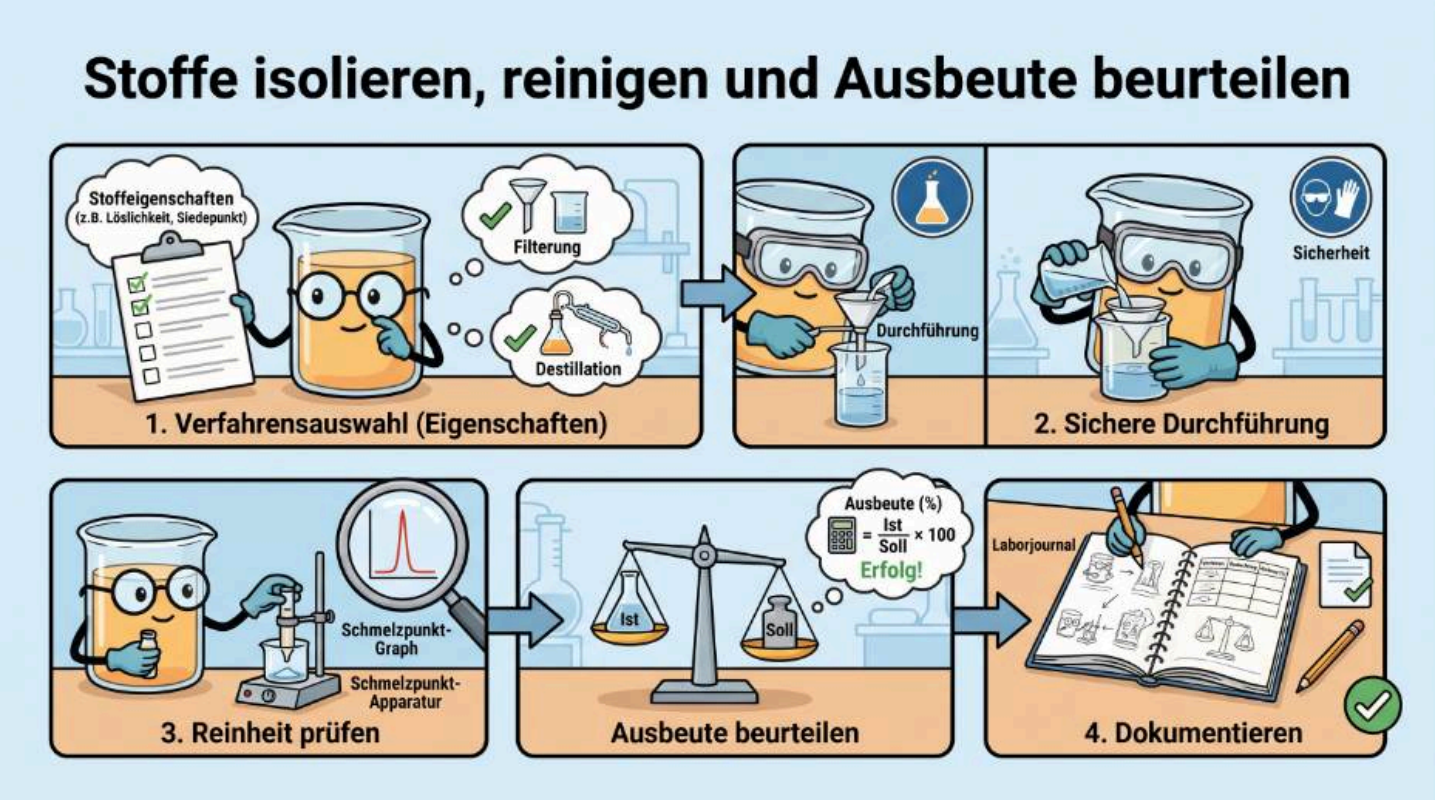
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Stoffe isolieren, reinigen und Ausbeute beurteilen

Lernziel-ID `e7c3d20e-4b13-560b-b8ee-c5abca8cc624`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann auf Grundlage physikalischer und chemischer Stoffeigenschaften geeignete Isolierungs- und Reinigungsverfahren auswaehlen, sicher durchfuehren, Reinheit und Ausbeute pruefen sowie die Taetigkeit dokumentieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Präparation, Reinigung und Ausbeute – Isolierung und Synthesereinigung `69f73aac-9c13-57ab-82b6-a029b7e2a40a`

Buch-Digest
`sha256:60b5957993db13a3b5b11ad88cd72bfbf278de01e52337fa623d8ba5822a30e3`

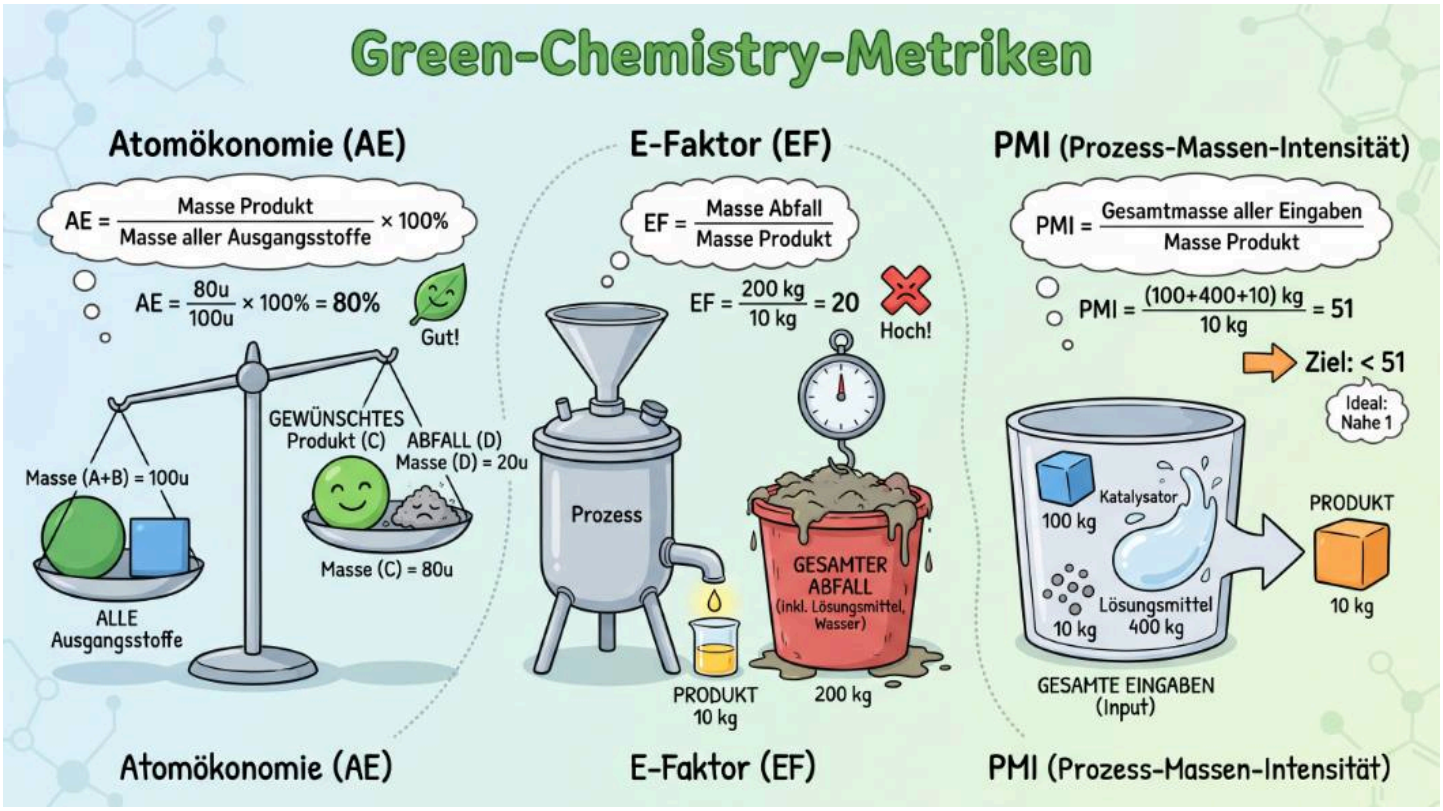
Ziel-Fingerprint
`sha256:491990b5ed7e48ce4cdc7bb0eda47b92fcd6240e14a3968dbb0f75d14d8fad80`

Feedback zu diesem Lernziel

Green-Chemistry-Metriken

Lernziel-ID `ebfa2c18-0599-5282-bf7a-80c14d86331e`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Atomökonomie einer bilanzierten Synthese einer Waschmittelkomponente sowie E-Faktor und PMI für deren Herstellung oder eine klar abgegrenzte Formulierung berechnen und die unterschiedlichen Bilanzgrenzen erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Green-Chemistry-Kennzahlen abrufen `3cae397b-7018-5f49-90a8-403c66b069cd`

Übung: Green-Chemistry-Metriken `eaf7cf9a-7ede-53bf-a268-a1dc4b3dd086`

Buch-Digest
`sha256:60b5957993db13a3b5b11ad88cd72bfbf278de01e52337fa623d8ba5822a30e3`

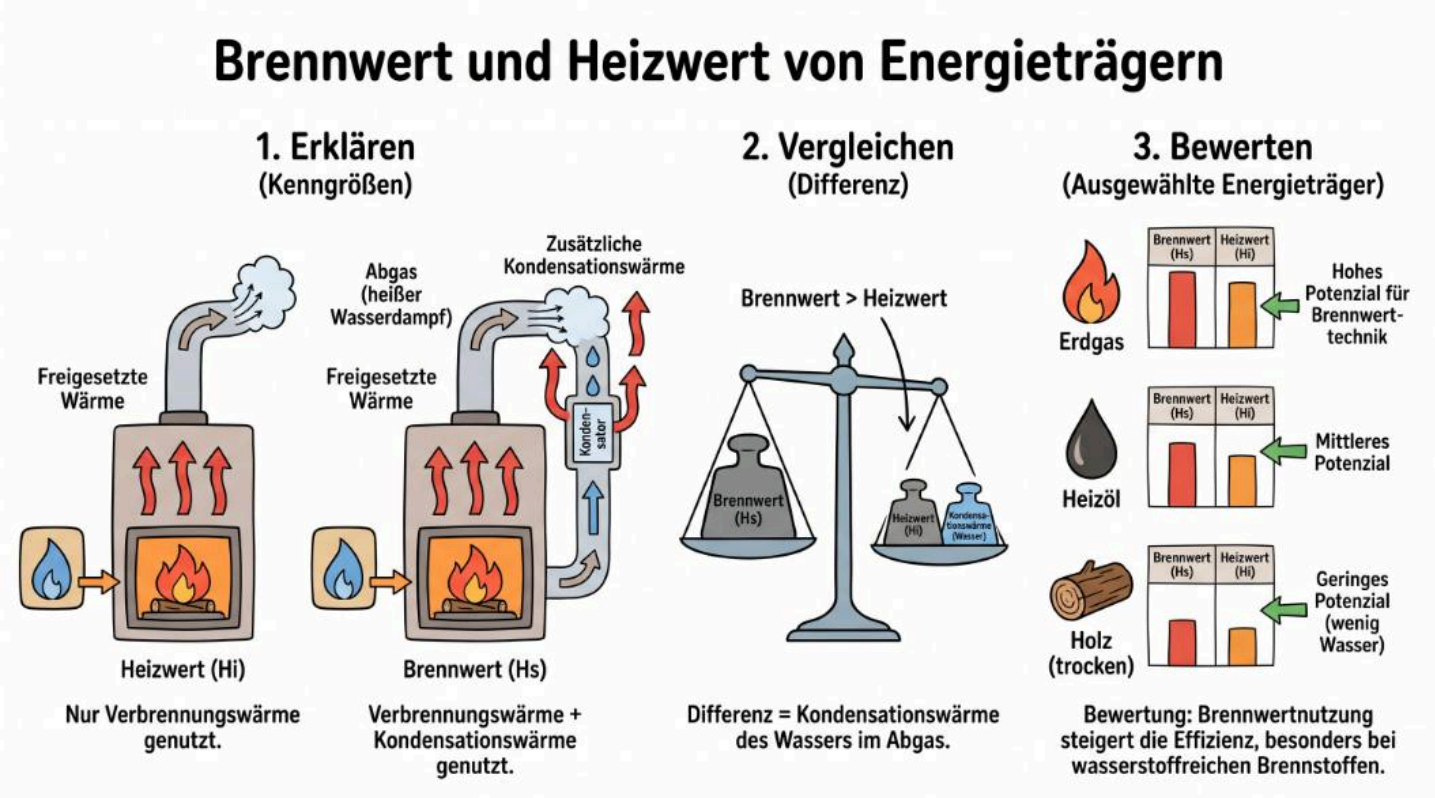
Ziel-Fingerprint
`sha256:2c96efc7d917c5bb573baffc35f0ffcfc0aba984f9a8f9c0030ddb00c5872f6d`

Feedback zu diesem Lernziel

Brennwert und Heizwert von Energieträgern erläutern

Lernziel-ID `ecdc3c08-9ba3-56e5-ab00-4b02357867ac`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Brennwert und Heizwert als energetische Kenngrößen von Brennstoffen erklären, vergleichen und für die Bewertung ausgewählter Energieträger nutzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden `1286f2fe-89b7-4454-8e11-85b6abd6e278`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Heizwert und Brennwert unterscheiden: Begriffe abrufen `fdd72195-e113-5a78-ab0b-02ed631b34aa`

Buch-Digest `sha256:60b5957993db13a3b5b11ad88cd72bfbf278de01e52337fa623d8ba5822a30e3`

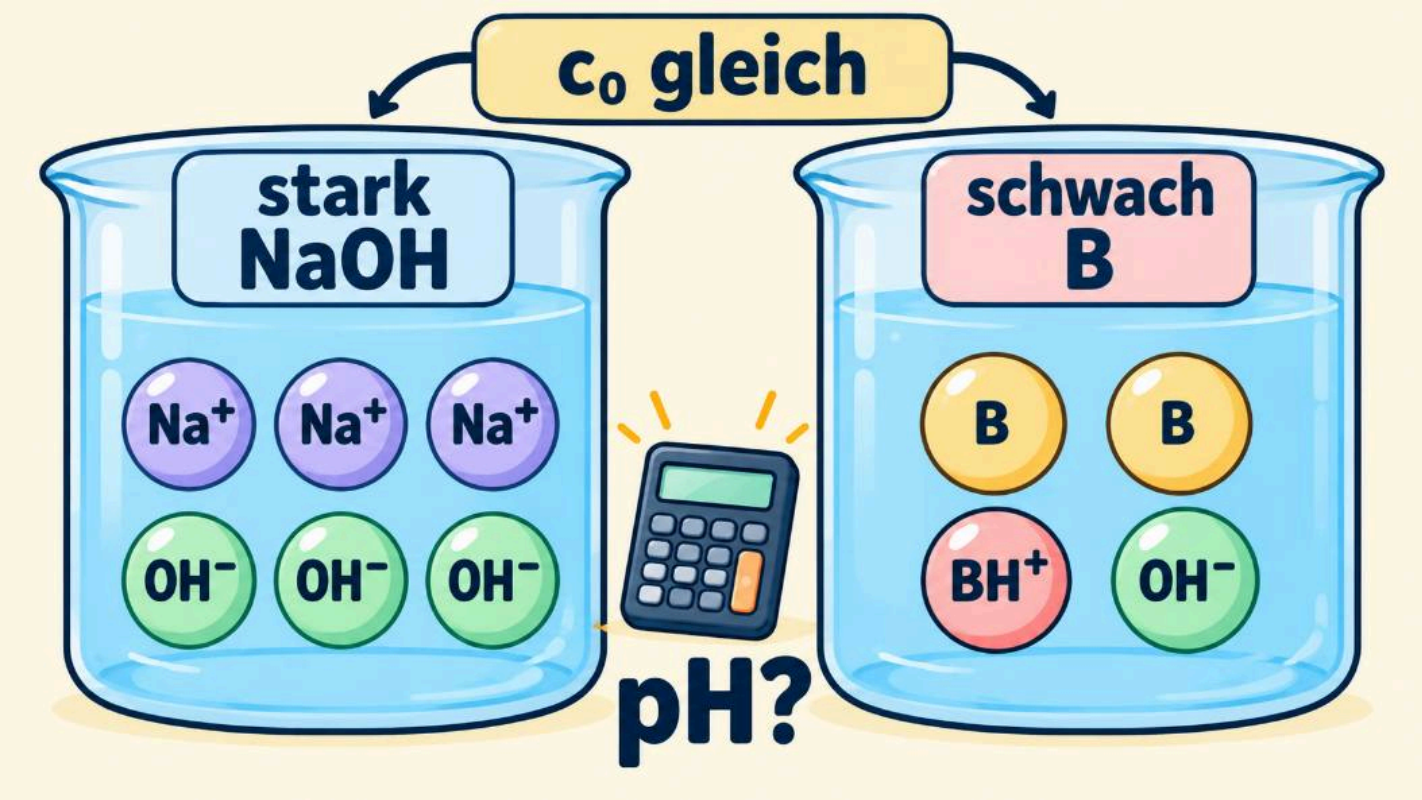
Ziel-Fingerprint `sha256:4b8dfde77b2841d158ba81165ecb81101fa51c46f70ea3b9de1e4e6e990c92ce`

Feedback zu diesem Lernziel

pH-Werte starker und schwacher einprotoniger Basen berechnen

Lernziel-ID `edcfc5f0-900d-5819-830f-3b14af2bc369`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für wässrige Lösungen starker und schwacher einprotoniger Basen die Basenstärke von der formalen Konzentration unterscheiden, die Hydroxidionenkonzentration mit dem passenden Dissoziations- oder Protolysemodell bestimmen und den Anfangs-pH über pOH und das temperaturabhängige Ionenprodukt berechnen; Näherungen für schwache Basen leitet sie selbst aus dem MWG ab und prüft ihre Gültigkeit.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

pK-Werte nutzen `48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Charakteristische pH-Werte von Titrationskurven berechnen `29742d91-732f-5da5-bc46-e963885f9a4a`

Polyprotische Systeme `dc0470f1-0676-5949-a5cc-02783d478406`

Buch-Digest
`sha256:60b5957993db13a3b5b11ad88cd72bfbf278de01e52337fa623d8ba5822a30e3`

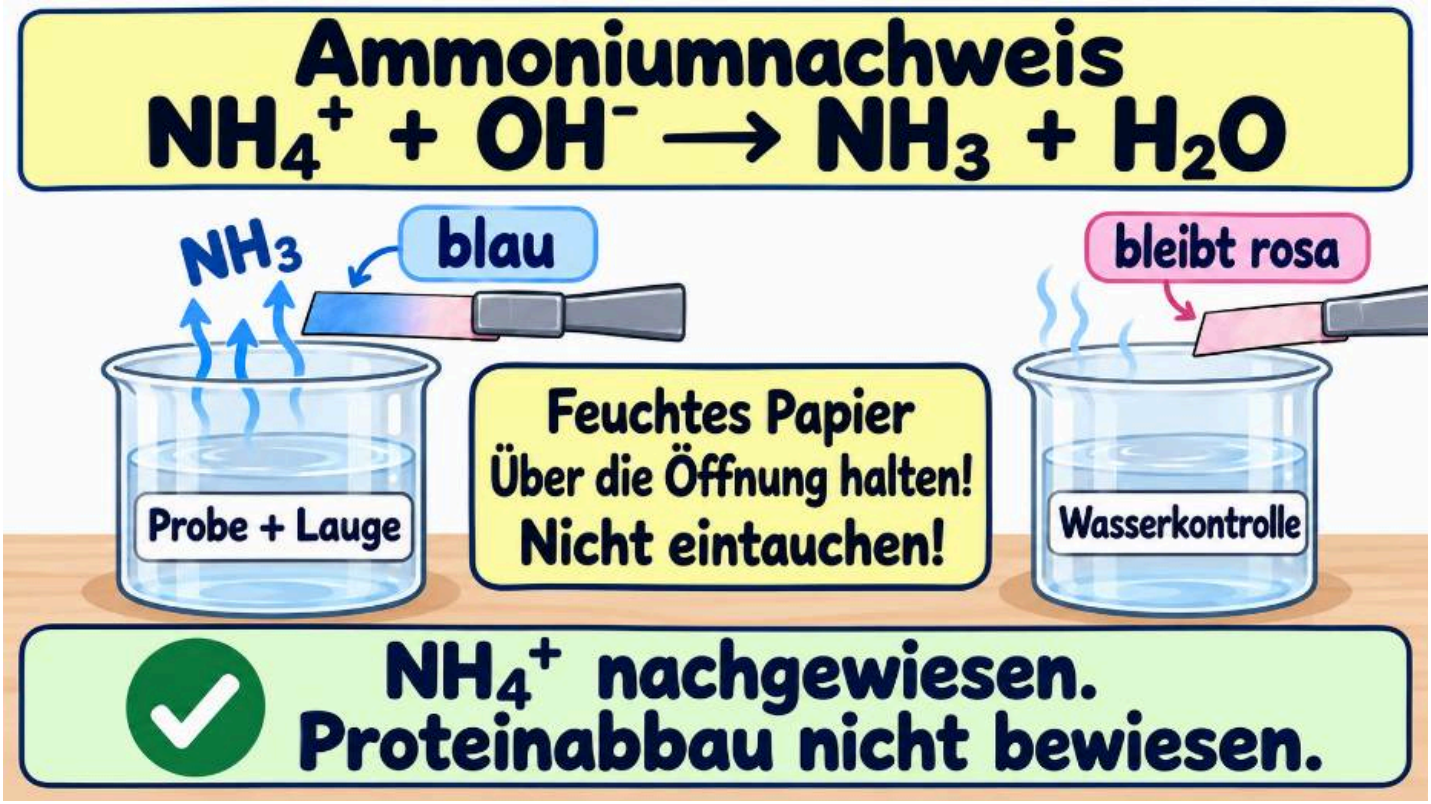
Ziel-Fingerprint
`sha256:effe2802f5fc32be1bc64106aa4e17bfdc28293997d81646e27722211159cd1d`

Feedback zu diesem Lernziel

Ammonium als Proteinabbauprodukt nachweisen

Lernziel-ID ee359c2e-e339-5b56-bceb-cc7517b36bf2

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen kontrollierten Ammonium-Nachweis über Ammoniakfreisetzung durchführen und mit der Säure-Base-Reaktion erklären sowie Befunde im Kontext von Proteinabbau begrenzt deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aminosäuren über Säure-Base-Verhalten erklären e9d34f34-2a43-5cc7-bcca-1d08e057531d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Buch-Digest
sha256:60b5957993db13a3b5b11ad88cd72bfbf278de01e52337fa623d8ba5822a30e3

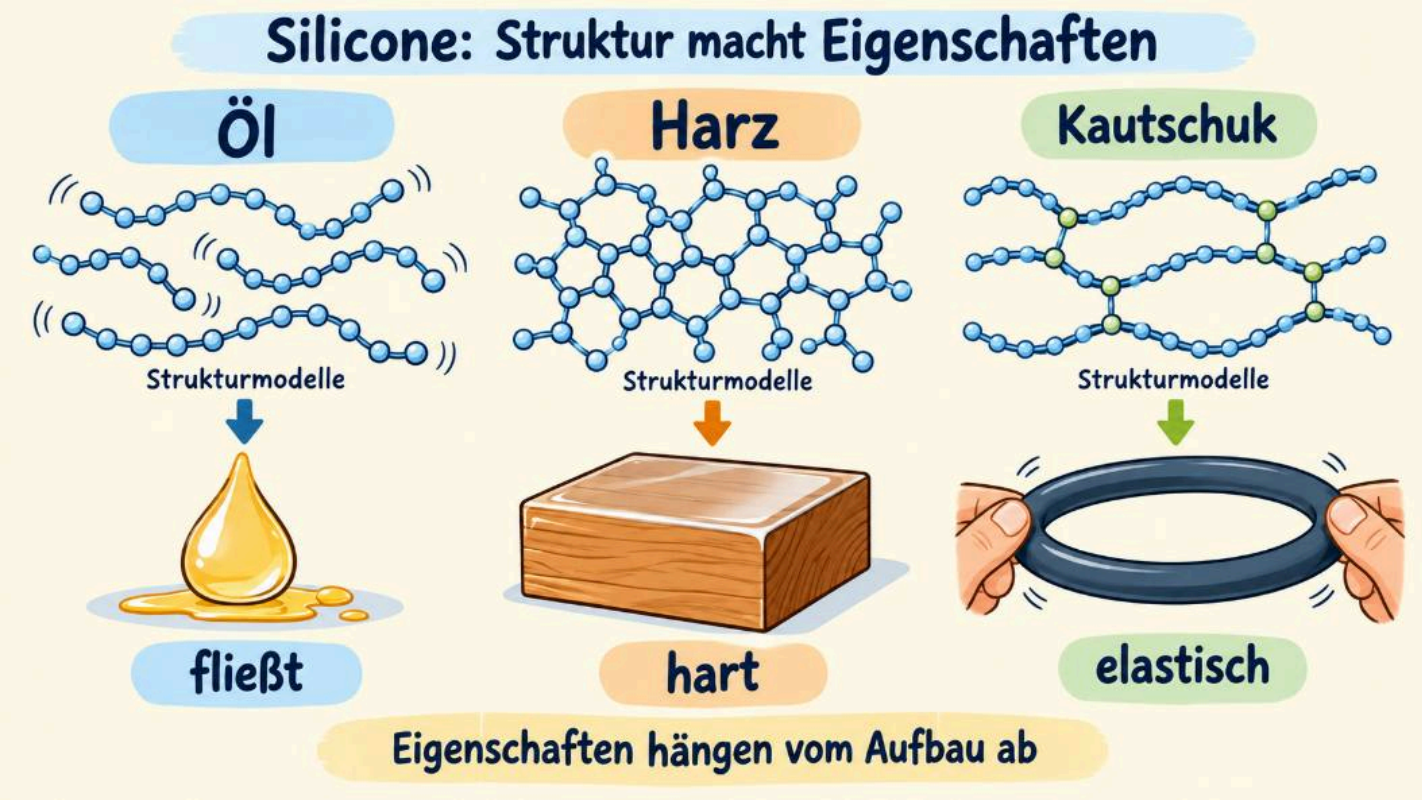
Ziel-Fingerprint
sha256:017a6494e16c9f6babeeb9973361aec95c083d5512b5d87f99199d3ef2bdf5c6

Feedback zu diesem Lernziel

Siliconöle, Siliconharze und Siliconkautschuke strukturbezogen erklären

Lernziel-ID `ee78e2c9-45c9-5023-8193-7e9c20bce0a6`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an ausgewählten Beispielen die Herstellung und den Bau von Siliconölen, Siliconharzen und Siliconkautschuken beschreiben und ihre Eigenschaften sowie passende Anwendungen aus Kettenstruktur, Funktionalität der Ausgangsstoffe und Vernetzungsgrad erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Eigenschaftsprofile von Polymeren `2652caef-b557-58b9-9b28-70db62625ce5`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Siliconöl, Harz und Kautschuk strukturbezogen auswählen `f08ce862-1448-54cc-928a-ec54040bd63f`

Buch-Digest
`sha256:60b5957993db13a3b5b11ad88cd72bfbf278de01e52337fa623d8ba5822a30e3`

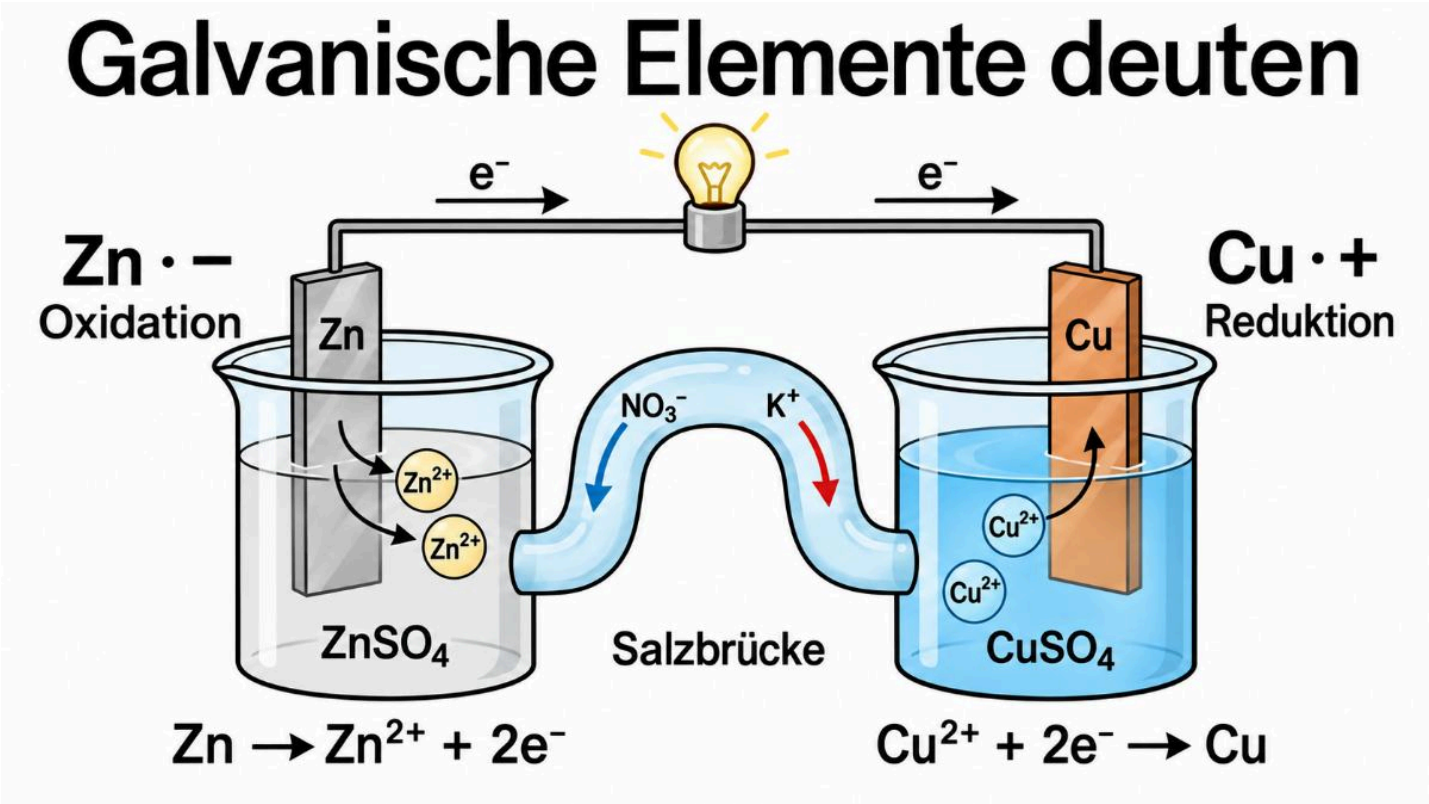
Ziel-Fingerprint
`sha256:e626501fd9350b6a26c975b43f484459c453449396fac76883ec75d2136393cc`

Feedback zu diesem Lernziel

Galvanische Elemente deuten

Lernziel-ID `f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau und Funktionsweise eines galvanischen Elements erläutern, Elektrodenreaktionen formulieren und die Zellspannung qualitativ erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Brennstoffzellen verstehen `b759d50d-0e82-5b10-89a2-fe5271106e50` S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Einfache Redoxreihen aufstellen `16da6a4d-8e9c-5f5d-b69d-338d67a2d362`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Zitronenbatterie und Metallvergleich `23fc54ce-3519-5292-af90-71bc869f4ff1`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Korrosion verstehen `642d5ea5-b62f-50c8-b0bd-cf132619725f`

Elektrische Arbeit galvanischer Zellen ermitteln `96fd8608-8d98-53f0-9b86-1311c3220fd3`

Standard-Wasserstoff-Halbzelle erklären `b781745a-256e-52b2-8d86-c1072845ccdd`

Primärzellen und Batterietypen fachlich beurteilen `c8844ac6-c414-5a0e-9fcd-7d0a82177d09`

Elektrolyse beschreiben `fd7977bf-1d8e-5c5e-9c37-bd76bb2ffeef`

Freiwillige und erzwungene Redoxreaktionen vergleichen `efa24b77-0f98-5835-9d82-3e539ab20253`

Buch-Digest
`sha256:60b5957993db13a3b5b11ad88cd72bfbf278de01e52337fa623d8ba5822a30e3`

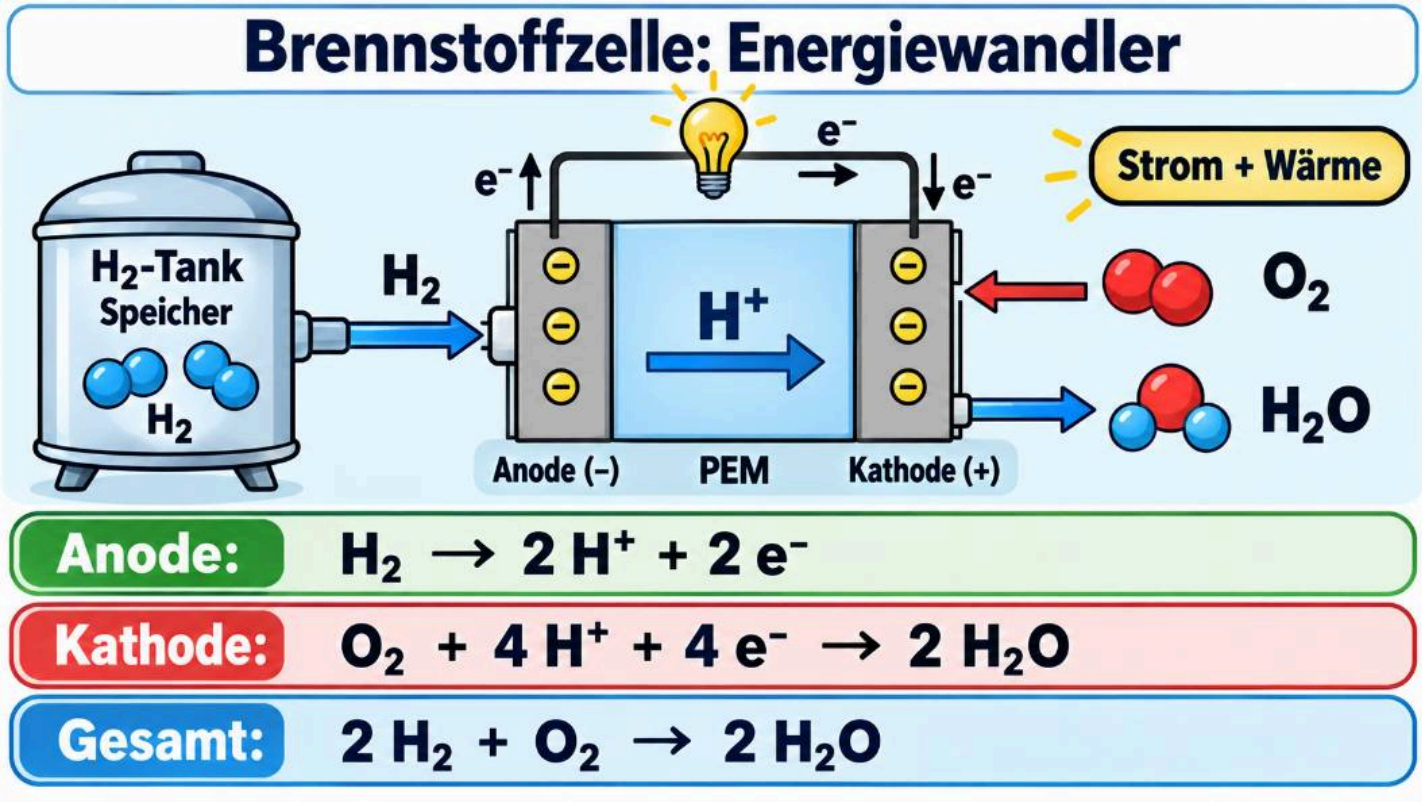
Ziel-Fingerprint
`sha256:23db8e4a7b103a6af83860e0e7d67cad8fbcd9c6883561e1a5f7e88013565723`

Feedback zu diesem Lernziel

Brennstoffzellen verstehen

Lernziel-ID `b759d50d-0e82-5b10-89a2-fe5271106e50`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Vorgänge an den Elektroden einer Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzelle beschreiben, die ablaufenden Reaktionen geeignet darstellen und ihren Einsatz als Energiewandler mit Wasserstoff als gespeichertem Energieträger erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Galvanische Elemente deuten `f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a` S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Blei-Akkumulator beschreiben `27e4fe9b-4796-579b-8f7d-06c65fb600c0` S. 9

Lithium-Ionen-Akkumulator einordnen `6b82f80e-f493-5e6b-9709-2d4eca98c137` S. 10

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Brennstoffzellen und Verbrennungskraftwerke multiperspektivisch bewerten `0cf2ffe1-a988-5ffb-ab37-0ac7d58b23dd`

Brennstoffzellen bewerten `ecce0306-13dc-5563-a097-afe69805a8d6`

Buch-Digest `sha256:60b5957993db13a3b5b11ad88cd72bfbf278de01e52337fa623d8ba5822a30e3`

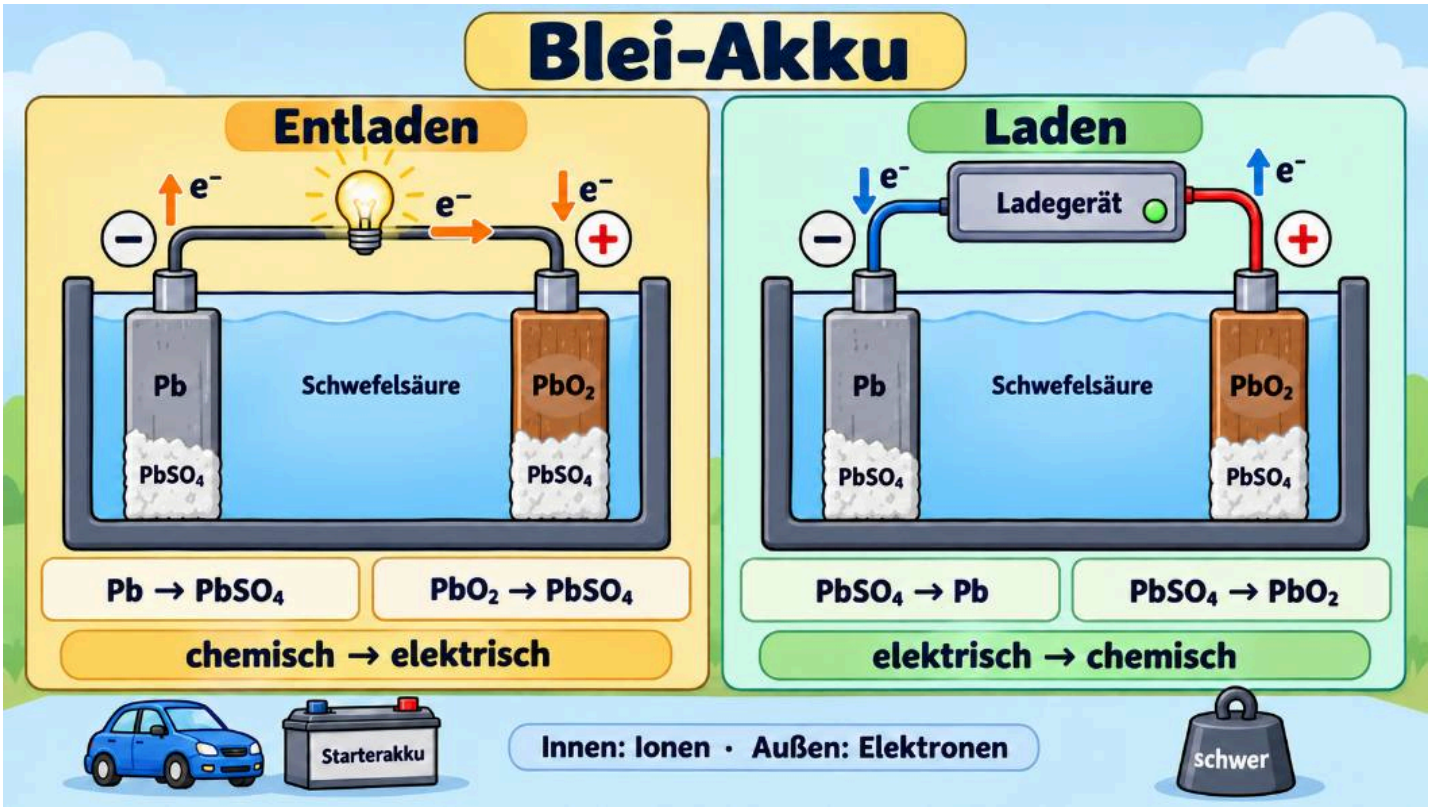
Ziel-Fingerprint `sha256:ba2c0bf28adf64d8b55b6e81294c95b83a23c82b4a5ba5aab87a1512556ee613`

Feedback zu diesem Lernziel

Blei-Akkumulator beschreiben

Lernziel-ID `27e4fe9b-4796-579b-8f7d-06c65fb600c0`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die elektrochemischen Prozesse im Blei-Akkumulator qualitativ deuten und Chancen sowie Grenzen als Energiespeicher benennen.

Direkte Vorbedingungen

Brennstoffzellen verstehen `b759d50d-0e82-5b10-89a2-fe5271106e50` S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest `sha256:60b5957993db13a3b5b11ad88cd72bfbf278de01e52337fa623d8ba5822a30e3`

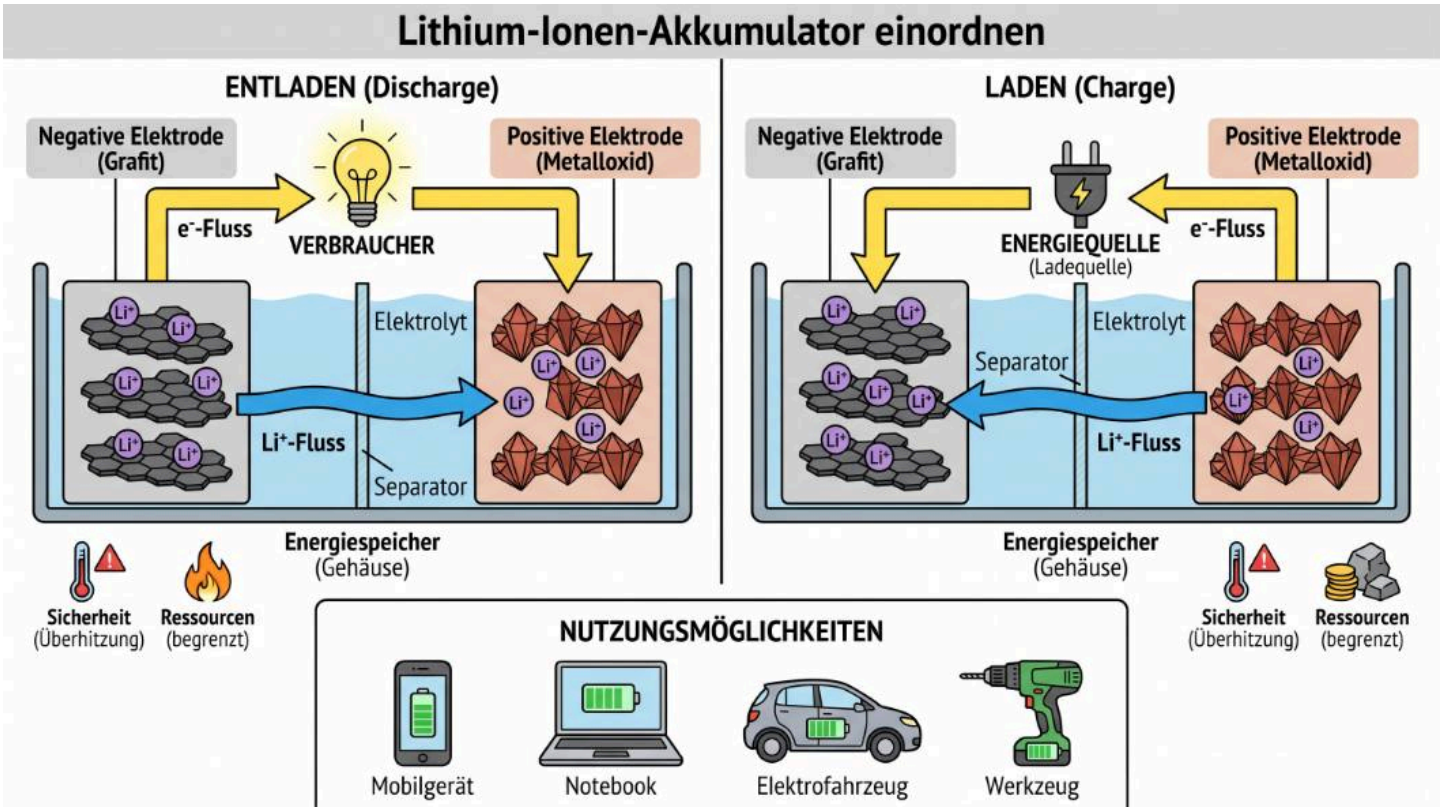
Ziel-Fingerprint `sha256:fb1c97896d2356dbe7b9eb3e157a56780835d20e1e6a31a46727482b9e585790`

Feedback zu diesem Lernziel

Lithium-Ionen-Akkumulator einordnen

Lernziel-ID `6b82f80e-f493-5e6b-9709-2d4eca98c137`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau und Funktionsweise eines Lithium-Ionen-Akkus in vereinfachter Form erläutern und Nutzungsmöglichkeiten nennen.

Direkte Vorbedingungen

Brennstoffzellen verstehen `b759d50d-0e82-5b10-89a2-fe5271106e50` S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Elektrofahrzeuge analysieren (LK) `7a5a8e37-7078-5974-a4d8-edf7d4cbbfc3` S. 11

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest `sha256:60b5957993db13a3b5b11ad88cd72bfbf278de01e52337fa623d8ba5822a30e3`

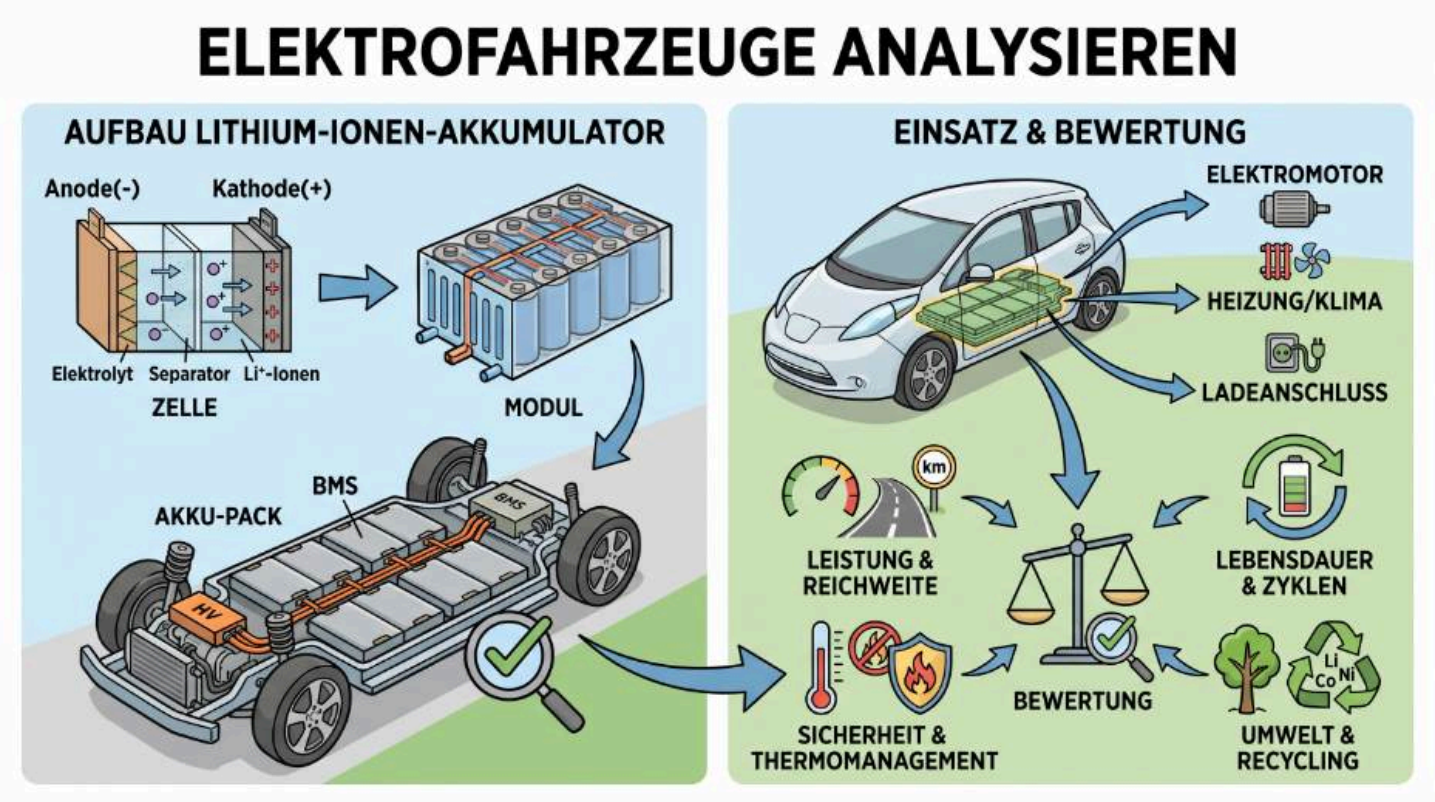
Ziel-Fingerprint `sha256:59baf691a10b091b7006d5438e6a0d8012fe8250bbc0dfcb65684c75058fd74a`

Feedback zu diesem Lernziel

Elektrofahrzeuge analysieren (LK)

Lernziel-ID `7a5a8e37-7078-5974-a4d8-edf7d4cbbfc3`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau und Funktionsweise von Lithium-Ionen-Akkumulatoren erklären und ihren Einsatz in Elektrofahrzeugen bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Lithium-Ionen-Akkumulator einordnen S. 10
`6b82f80e-f493-5e6b-9709-2d4eca98c137`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:60b5957993db13a3b5b11ad88cd72bfbf278de01e52337fa623d8ba5822a30e3`

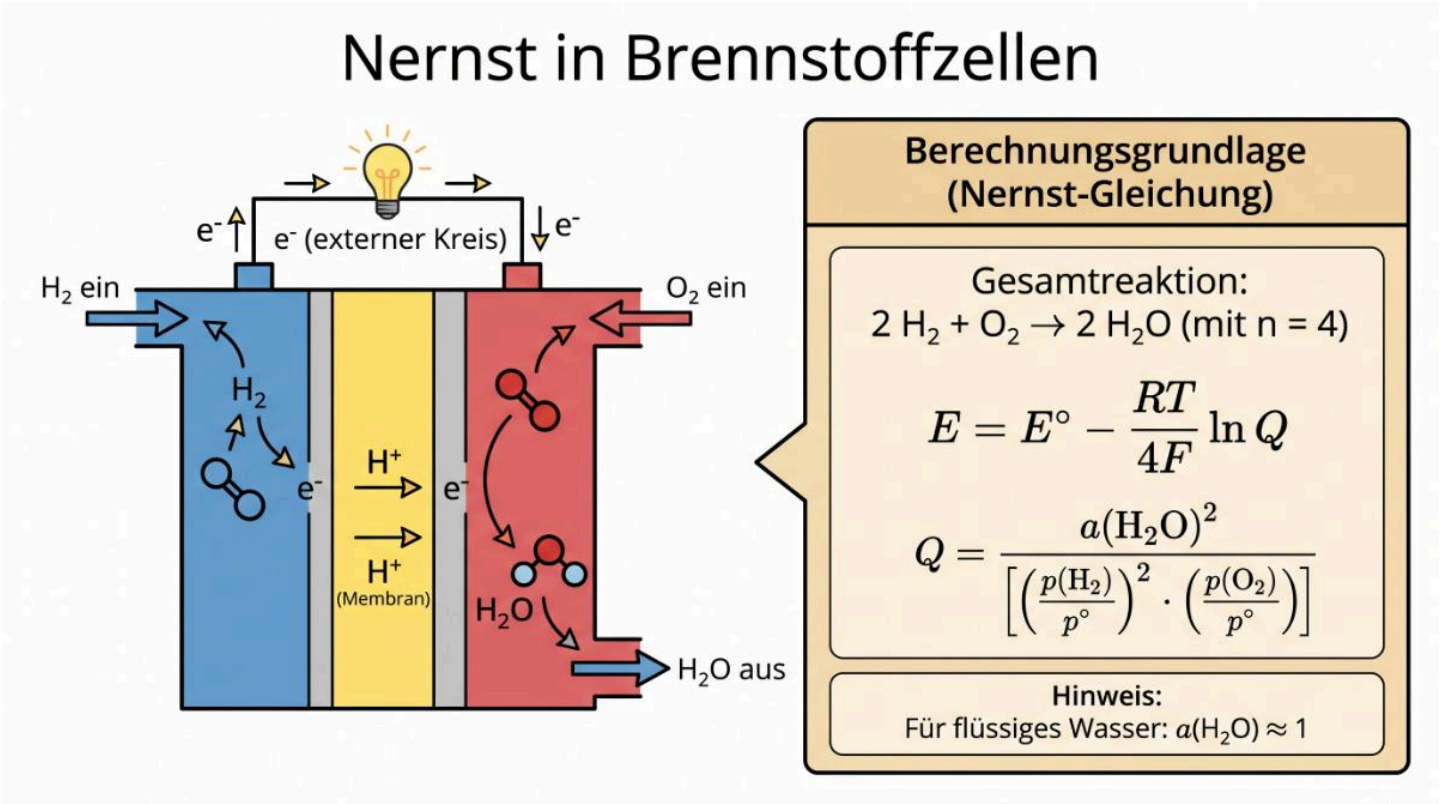
Ziel-Fingerprint
`sha256:f9fa17eb37d99347a5bc0a3ceace31c1d2f46fc51c9d6bb9fa91de7d99f7aef5`

Feedback zu diesem Lernziel

Nernst in Brennstoffzellen

Lernziel-ID `a3386a86-f1ee-55b8-bcd5-03bfb1f9d987`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann reversible Zellspannungen von Brennstoffzellen unter vorgegebenen Temperatur- und Aktivitätsbedingungen mit der Nernst-Gleichung berechnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Brennstoffzellen bewerten `ecce0306-13dc-5563-a097-afe69805a8d6`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

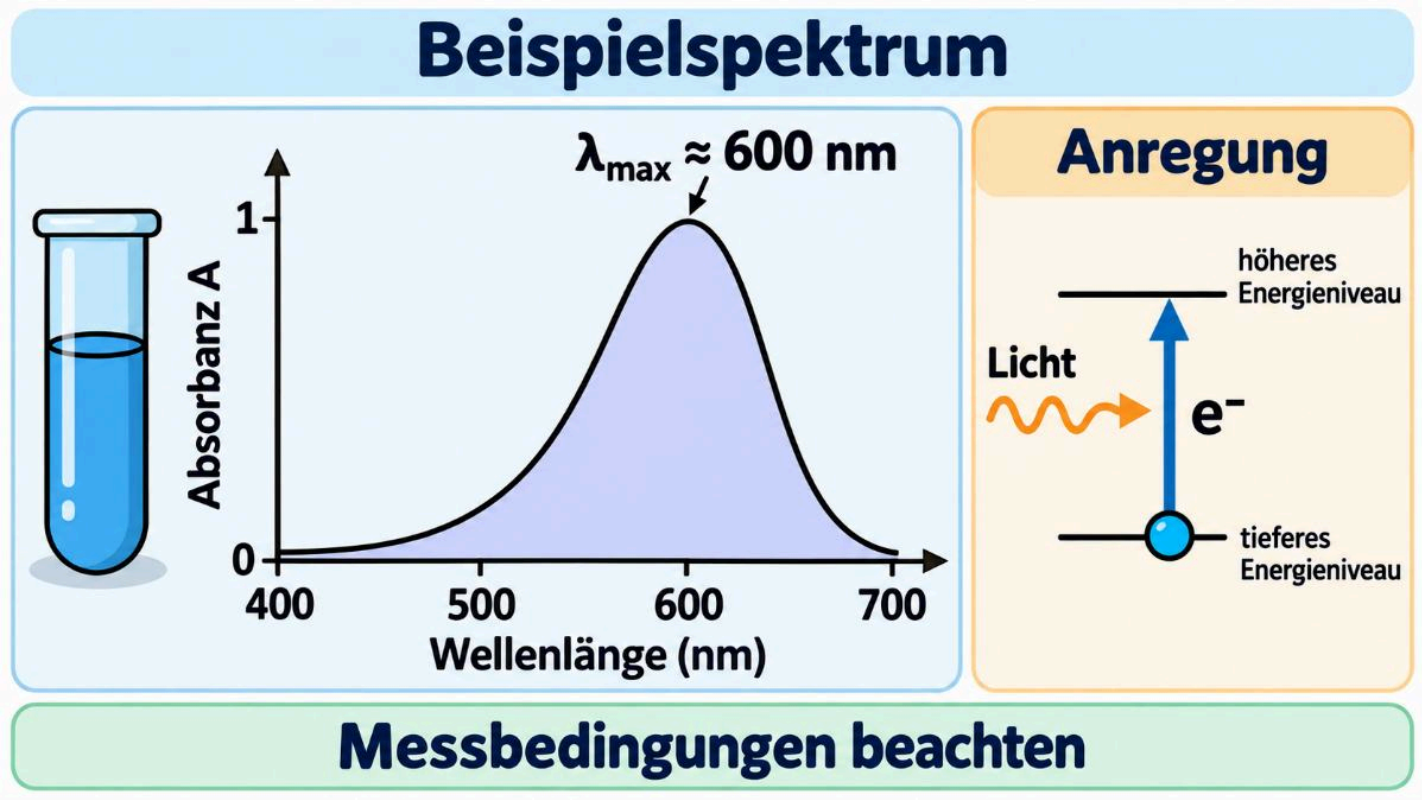
Buch-Digest
`sha256:60b5957993db13a3b5b11ad88cd72bfbf278de01e52337fa623d8ba5822a30e3`

Ziel-Fingerprint
`sha256:766878fc06ca4ae6ca58bdde5e3938ae77d90db24946822eb75cdb82aded09dd`

Absorptionsspektren von Farbstoffen auswerten

Lernziel-ID `f0ba30a8-84b3-5915-bf85-6c3a176064d2`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Absorptionsspektren von Farbstoffen Wellenlängenbereiche, Absorptionsmaxima und Absorptionsstärke bestimmen und Unterschiede unter Berücksichtigung der Messbedingungen deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übung: Absorptionsspektren von Farbstoffen auswerten `1dfe54e5-2b08-525e-9421-5b584faa3717`

Buch-Digest
`sha256:60b5957993db13a3b5b11ad88cd72bfbf278de01e52337fa623d8ba5822a30e3`

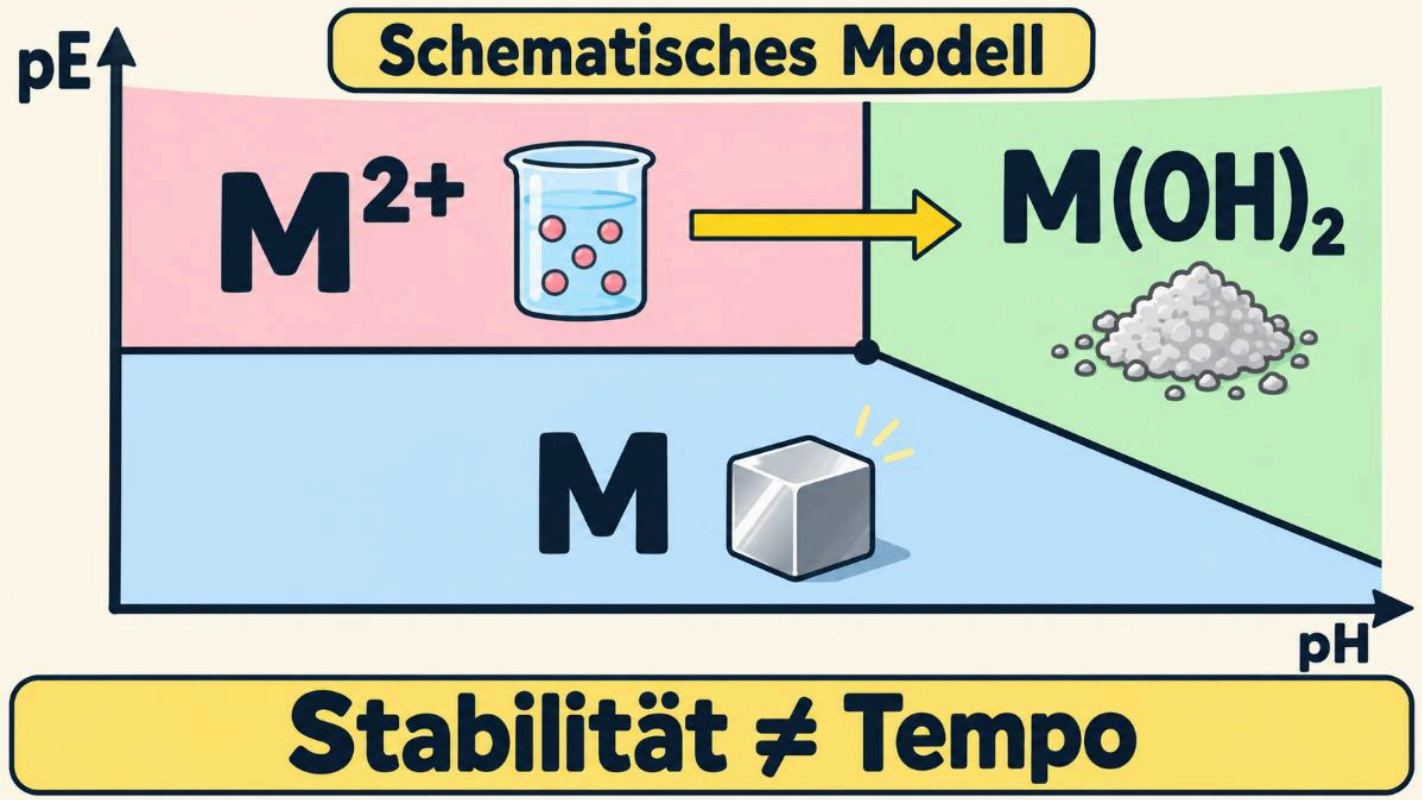
Ziel-Fingerprint
`sha256:9d7338844c738bd6e5a33d7b1733204211ebb3773ea3c4c7804ada6f1d1775f1`

Feedback zu diesem Lernziel

pE/pH- und Pourbaix-Diagramme

Lernziel-ID `f0f2c5f8-06f1-5774-a176-d96505727acf`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für vorgegebene thermodynamische Modelle pE/pH- beziehungsweise Eh/pH-Diagramme aus Gleichgewichtsbeziehungen konstruieren und interpretieren sowie Stabilitätsbereiche von Aussagen über Korrosionsgeschwindigkeit und tatsächliche Passivierung abgrenzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Spannungsreihen nutzen `8be14f15-2258-58e6-ae4e-38953f5d0570`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: pE/pH- und Pourbaix-Diagramme `3f7e5700-083d-5b84-9445-aafb7c9ff8f3`

Buch-Digest
`sha256:60b5957993db13a3b5b11ad88cd72bfbf278de01e52337fa623d8ba5822a30e3`

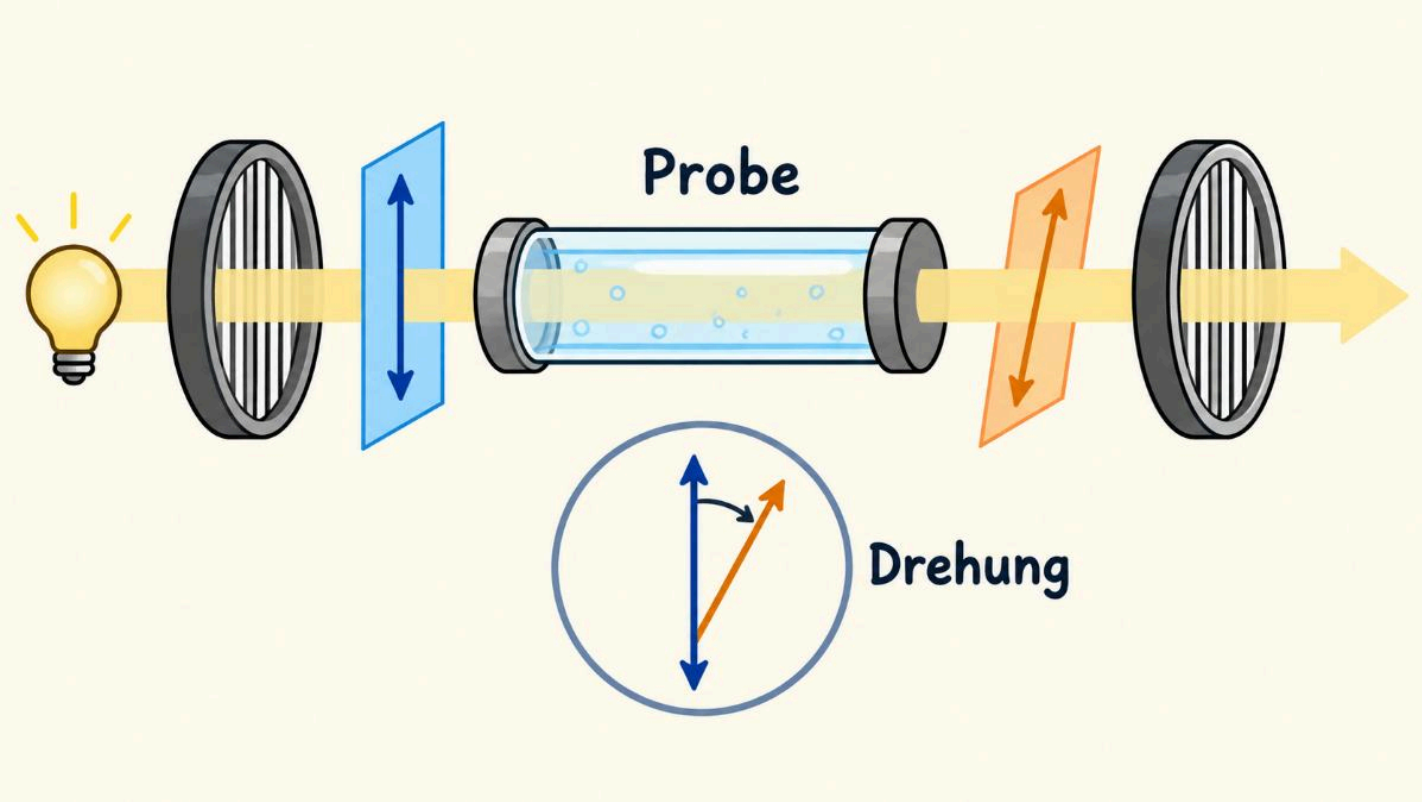
Ziel-Fingerprint
`sha256:62606b4f668b83197e091461fa682dbc05290d693f643dbd23868a23bf2850c7`

Feedback zu diesem Lernziel

Optische Aktivität und Polarimetrie auswerten

Lernziel-ID `f4d5a02d-711b-5a6b-a41d-971359c1f64d`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann optische Aktivität chiraler Naturstoffe und das Grundprinzip eines Polarimeters erläutern, die Beziehung zwischen Drehwinkel, spezifischem Drehwinkel, Weglänge und Massenkonzentration unter angegebenen Referenzbedingungen zur Charakterisierung sowie zur Bestimmung der unbekannten Konzentration eines bekannten, einzigen optisch aktiven Stoffes auswerten und die aus einer vorgegebenen Winkelunsicherheit folgende Unsicherheit sowie Modell- und Identifikationsgrenzen begründet berücksichtigen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aminosäuren charakterisieren `62149f36-87c0-5a2d-8a78-e7d4203f58c2`

Kohlenhydrate analysieren `8761cfd2-aa1a-56f1-9272-9cf66ef4b271`

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest `sha256:60b5957993db13a3b5b11ad88cd72bfbf278de01e52337fa623d8ba5822a30e3`

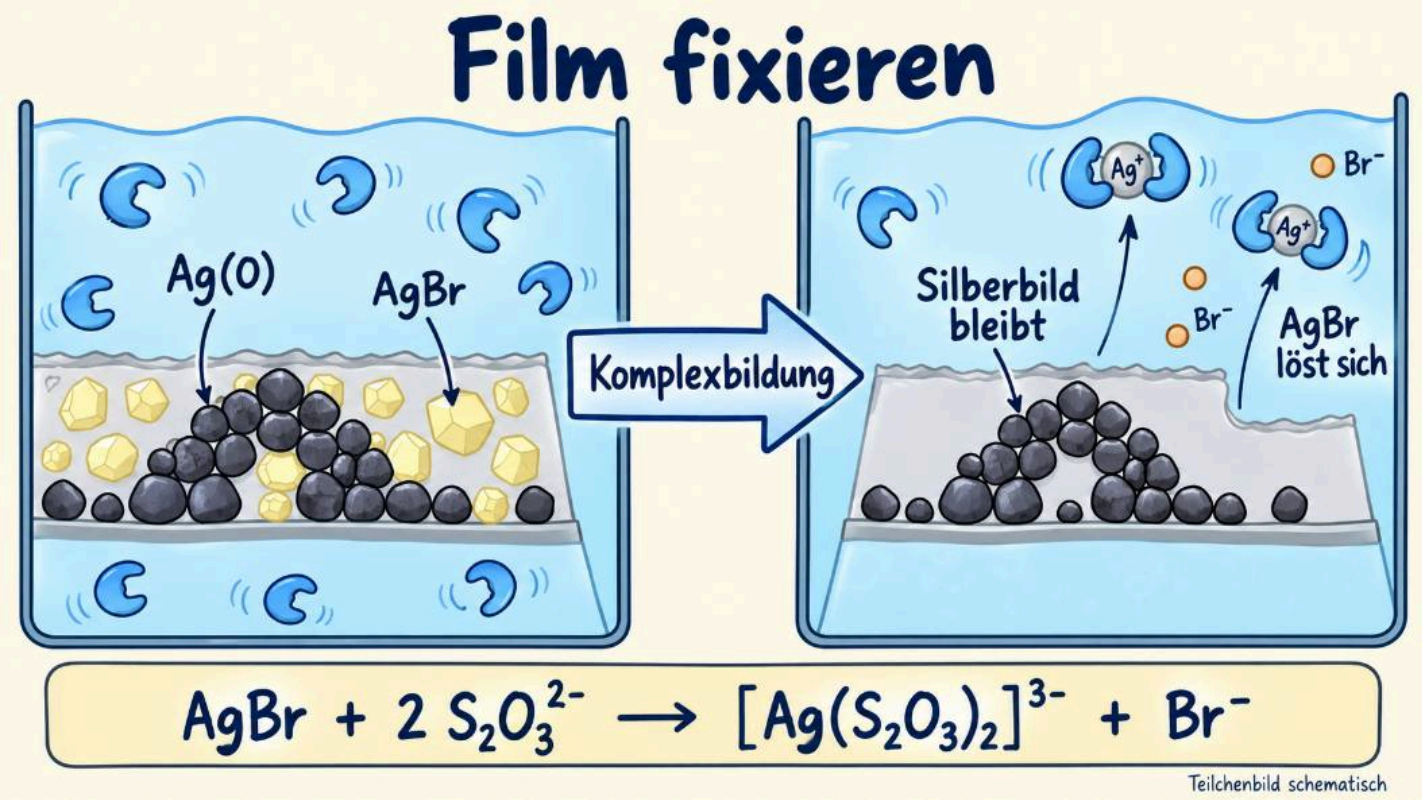
Ziel-Fingerprint `sha256:639efad59f9044859d0dad17bff0862b2f90db6856f9840302457d85f2fb8605`

Feedback zu diesem Lernziel

Filmfixierung durch Silberbromid-Komplexbildung erklären

Lernziel-ID `f4f7f028-10db-53f9-bdae-456e0c6d0896`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Fixieren eines Schwarz-Weiß-Films auf Stoff- und Teilchenebene erläutern, indem sie das Auflösen des verbliebenen Silberbromids durch Bildung löslicher Silber-Ligand-Komplexe erklärt und es vom verbleibenden metallischen Silberbild sowie von Belichtung und Entwicklung unterscheidet.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Bindungstypen sicher erläutern `448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Filmfixierung durch Silberbromid-Komplexbildung erklären `61c1d898-07b3-53a0-b8a0-a7c49006eff9`

Buch-Digest
`sha256:60b5957993db13a3b5b11ad88cd72bfbf278de01e52337fa623d8ba5822a30e3`

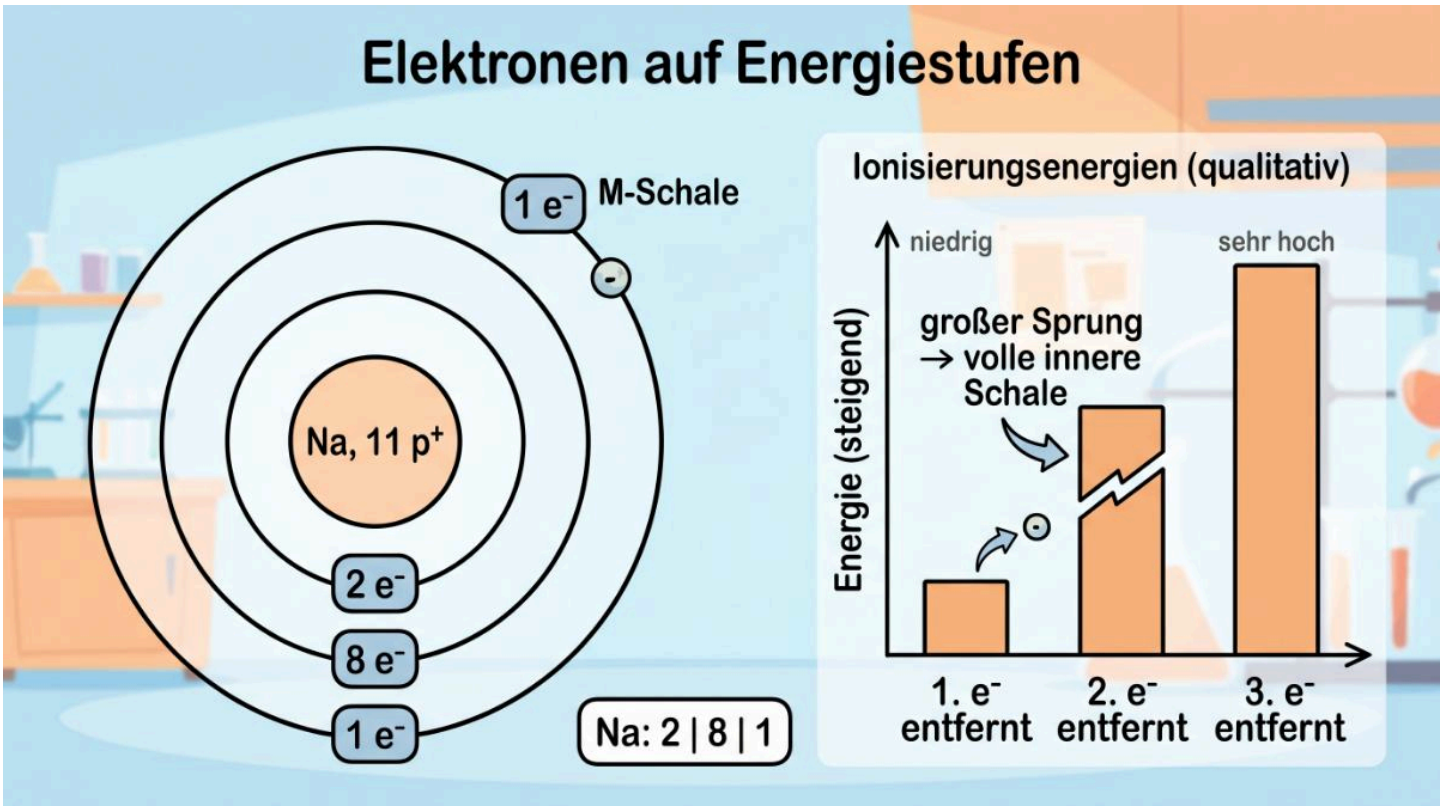
Ziel-Fingerprint
`sha256:01e293a763f48d675afabcbe1f17533cc22701dd61b2be0a69617b0fe412d6e8`

Feedback zu diesem Lernziel

Energiestufenmodell und Elektronenverteilung anwenden

Lernziel-ID `f5efab9d-2c61-44ea-b36a-87f873b51fd8`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Bohrsche Energiestufenmodell nutzen, Elektronenverteilungen einfacher Atome fachlich korrekt angeben und Ionisierungsenergien als experimentellen Hinweis auf Energiestufen deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Kern-Hülle-Modell und Atombausteine beschreiben `72236f2c-771e-4ab6-933a-e549ee49d15b`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Energiestufenmodell: Kernidee abrufen `8afc9ff2-9290-5ff0-96fe-bced78cd7084`

Salzbildung energetisch mit Gitterenergie erklären `c441d9e8-d9d9-5e55-a189-a37345541321`

Orbitalmodell und Valenzstrichschreibweise anwenden `e74f5301-70d3-5869-bd3d-79a5763a1718`

Buch-Digest
`sha256:60b5957993db13a3b5b11ad88cd72bfbf278de01e52337fa623d8ba5822a30e3`

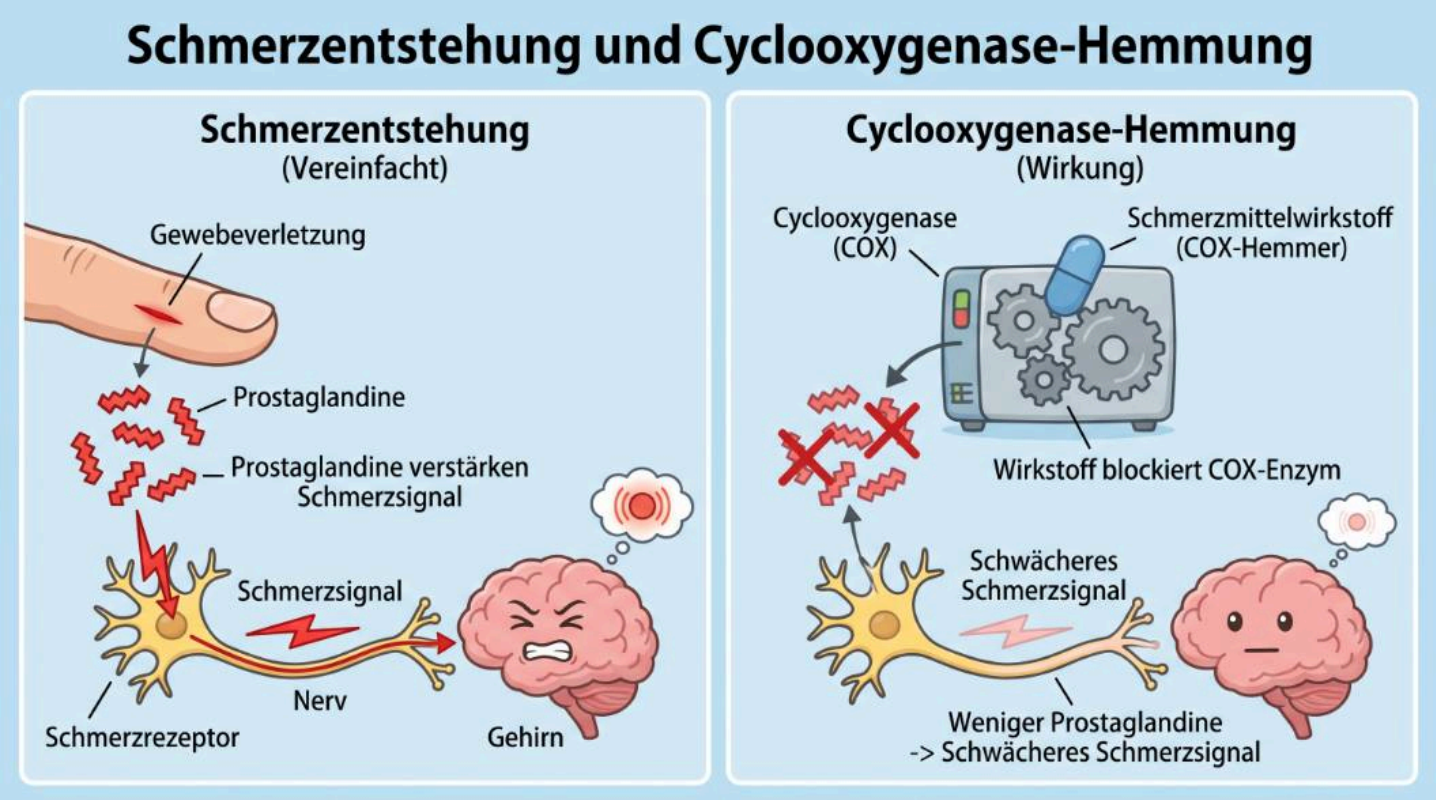
Ziel-Fingerprint
`sha256:a7523909fddb3718179c6dc6c09c47dde83c6e6a61c789c75cf096af11922775`

Feedback zu diesem Lernziel

Schmerzentstehung und Cyclooxygenase-Hemmung erläutern

Lernziel-ID `1654b644-f03d-59db-9f31-d63998cb0439`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Entstehung von Schmerzen stark vereinfacht beschreiben und die Wirkung von Schmerzmittelwirkstoffen auf Cyclooxygenasen erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Schmerzmittelwirkstoffe chemisch einordnen `f71a2c0a-3a6a-5b23-9fb4-1b57cfb68528`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Schmerzmittelmodelle, Analysen und Freisetzung getrennt beurteilen `9fea3d6f-9c43-5380-a2bc-ba06bf23b70e`

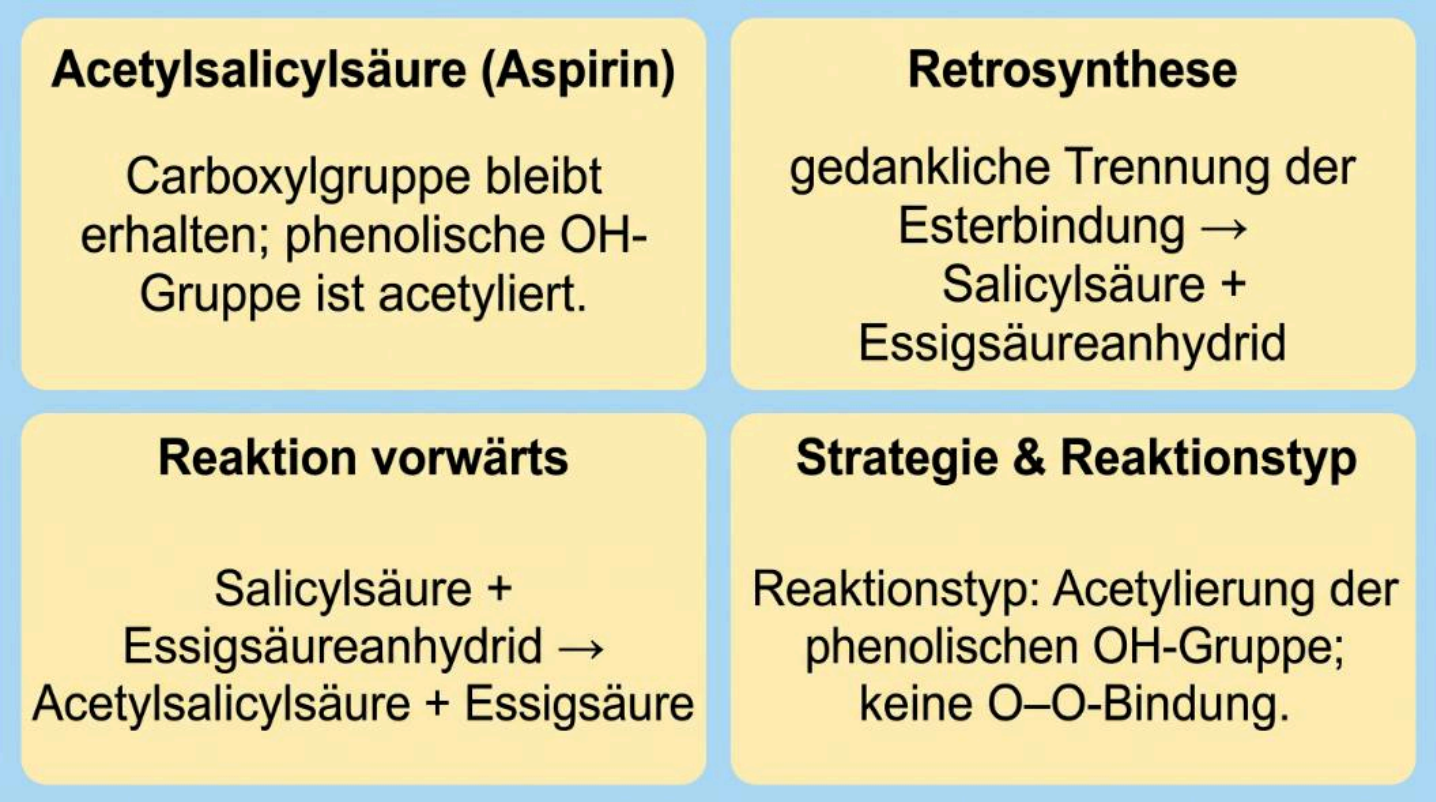
Buch-Digest
`sha256:60b5957993db13a3b5b11ad88cd72bfbf278de01e52337fa623d8ba5822a30e3`

Ziel-Fingerprint
`sha256:7212c4b05f0d6521af3442949743183925b6e72699c14d5fa6fe9959516c0304`

Wirkstoff-Moleküle retrosynthetisch erschließen

Lernziel-ID `539476ee-f9cd-5b66-9b2e-ab42c4ea7cf4`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Strukturformeln ausgewählter Wirkstoff-Moleküle retrosynthetisch mögliche Edukte und den zugrunde liegenden Reaktionstyp ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Carbonsäureester und Carbonsäureamide durch Kondensation bilden `98ae3f8e-4800-5ff3-bd2c-89434c006143`

Schmerzmittelwirkstoffe chemisch einordnen `f71a2c0a-3a6a-5b23-9fb4-1b57cfb68528`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

ASS und Amidwirkstoffe retrosynthetisch erschließen `3d5bd844-eae5-5b03-a0d2-8fb554f2f4cf`

Buch-Digest
`sha256:60b5957993db13a3b5b11ad88cd72bfbf278de01e52337fa623d8ba5822a30e3`

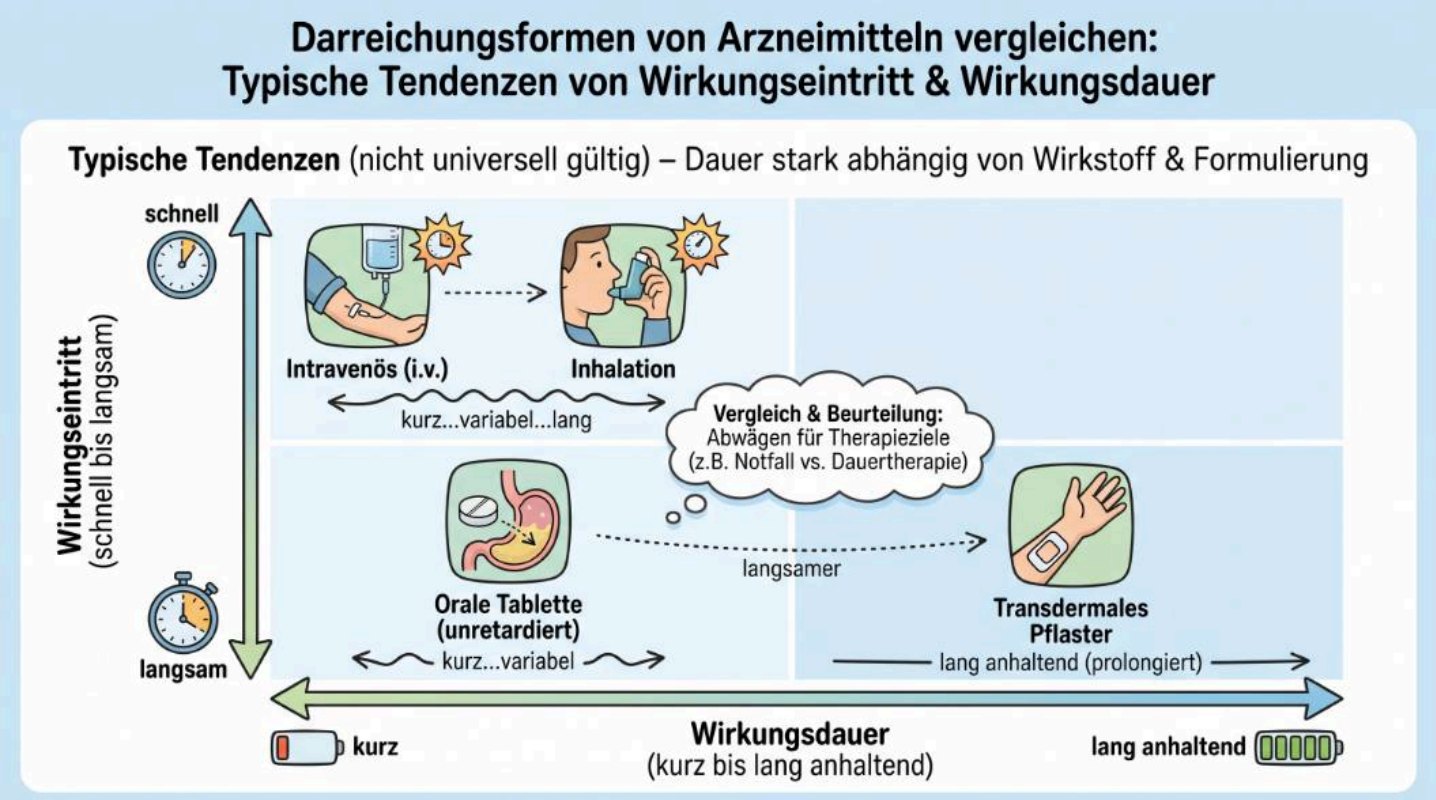
Ziel-Fingerprint
`sha256:022d4ffda66b0f18c7f9b2cc0dde2d83b2712a346ef50cf4e89ed2985a782ab3`

Feedback zu diesem Lernziel

Darreichungsformen von Arzneimitteln vergleichen

Lernziel-ID `a853069e-2ebb-5a19-8edf-b767cdb41ed7`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann verschiedene Darreichungsformen von Arzneimitteln im Hinblick auf Wirkungseintritt und Wirkungsdauer vergleichen und beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Handlungsoptionen kriteriengeleitet bewerten `1df17884-96ae-57d7-9da9-dbebd082596f`

Nahrungsbestandteile nach Polarität und Resorption einordnen `9abd8069-17ad-5d30-9102-f8eff6055045`

Schmerzmittelwirkstoffe chemisch einordnen `f71a2c0a-3a6a-5b23-9fb4-1b57cfb68528`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Schmerzmittelmodelle, Analysen und Freisetzung getrennt beurteilen `9fea3d6f-9c43-5380-a2bc-ba06bf23b70e`

Buch-Digest `sha256:60b5957993db13a3b5b11ad88cd72bfbf278de01e52337fa623d8ba5822a30e3`

Ziel-Fingerprint `sha256:395dbf4e2232ab88816c1823ce4d471a7c1fa1fb1beb6b13bb7c608d59e65d2e`

Feedback zu diesem Lernziel